# §7. Отделы Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные

Биология, 7 класс · конспект

## 1. Общая характеристика

- Папоротники, плауны, хвощи — **высшие споровые растения** (размножаются спорами, а не семенами).
- Растут во **влажных тенистых местах**; в основном **травянистые**.
- Есть **корни, стебель и листья**; хорошо развиты ткани (**проводящие** и **механические**) → могут быть крупными.
- **Чередование поколений:** половое — **гаметофит**, бесполое — **спорофит**.
- В отличие от мхов, **преобладает спорофит** (бесполое поколение = само растение).
- Предки — **крупные древовидные** растения **~300 млн лет назад**, **каменноугольный период** палеозойской эры, на всех материках (даже в Антарктиде).

## 2. Жизненный цикл (на примере папоротника)

Папоротник = **спорофит** → летом на нижней стороне вайи — **спорангии** (бурые бугорки) →

**споры** разносит ветер → **заросток = гаметофит**: зелёная пластинка в неск. мм, крепится ризоидами →

на нижней стороне — **сперматозоиды** и **яйцеклетки** →

в капле **воды** (роса, дождь) — **оплодотворение** → **зигота** →

**зародыш** (питается от заростка) → новый папоротник; заросток отмирает ↺

❗ Без **воды** оплодотворение невозможно. Гаметы на одном заростке созревают в **разное время** → обычно сливаются гаметы **разных заростков**. Одно растение даёт от десятков миллионов до миллиардов спор, но прорастает лишь малая часть.

## 3. Сравнение групп

| | Папоротники | Плауны | Хвощи |
|---|---|---|---|
| **Число видов** | более 11 тыс. | около 1300 | свыше 30 |
| **Где растут** | по всему земному шару, на суше и в воде; влажные тенистые места | в основном в сосновых лесах | поля, леса, у водоёмов; **влажная кислая почва** |
| **Строение** | травы, в тропиках — древовидные; от мм до 20 м. Листья — **вайи** (сильно рассечённые). Под землёй — **корневище** | многолетние **вечнозелёные** травы; длинный ползучий ветвистый стебель с мелкими листьями | многолетние травы; длинные ветвящиеся **корневища** зимуют в почве; побеги 10 см — 4–5 м, жёсткие (много **кремнезёма**) |
| **Споры** | в спорангиях на нижней стороне вайи | летом в **спороносных колосках** на прямостоячих побегах | хвощ полевой: весной **бурые** побеги со спороносными колосками; летом — **зелёные** (с хлорофиллом) |
| **Вегетативно** | корневищем; у **аспленума** — выводковые почки на вайях | — | корневищем |
| **Особое** | многие виды — в Красной книге | стал редким, нуждается в охране; декоративен | трудноистребимый сорняк; много хвощей = почва кислая → нужно известкование |

## 4. Значение в природе и для человека

- Из древних древовидных форм образовались залежи **каменного угля** — топливо и химическое сырьё (смазочные масла, смолы, кокс, пластмассы, парфюмерия).
- **Споры плауна**: раньше — детская присыпка; в металлургии — порошок для форм литья (деталь легко отстаёт).
- **Хвощ**: раньше полировали металл; весенние побеги едят; **индикатор кислой почвы**; сорняк.
- **Орляк** (папоротник): молодые листья едят.
- Многие виды — декоративные, некоторые нуждаются в охране.

### 📌 Термины

**Вайя** — сильно рассечённый лист папоротника. **Заросток** — гаметофит папоротника. **Гаметофит** — половое поколение (образует гаметы). **Спорофит** — бесполое поколение (образует споры). **Спорангий** — где созревают споры. **Корневище** — подземный побег.

### 🤔 Чем папоротники сложнее мхов?

- Настоящие **корни** (у мхов — только ризоиды).
- Развиты **проводящие и механические ткани** → растения крупнее.
- **Преобладает спорофит**, он живёт самостоятельно (у мхов — гаметофит).